



Codificadores

Decodificadore

Agenda

- Código em sistemas digitais
- Codificadores
- Decodificadores
- Latch
- Flip Flop RS



Código



- Código

- Informação/mensagem com determinadas características
- Em sistemas digitais
- código BCD 8421
 - Decima para binário
- código gray
 - código posicional, variação de dois estados
 - usado motor de passo (duas bobinas, analisa a variação)

Exemplos

Códigos BCD 4 bits

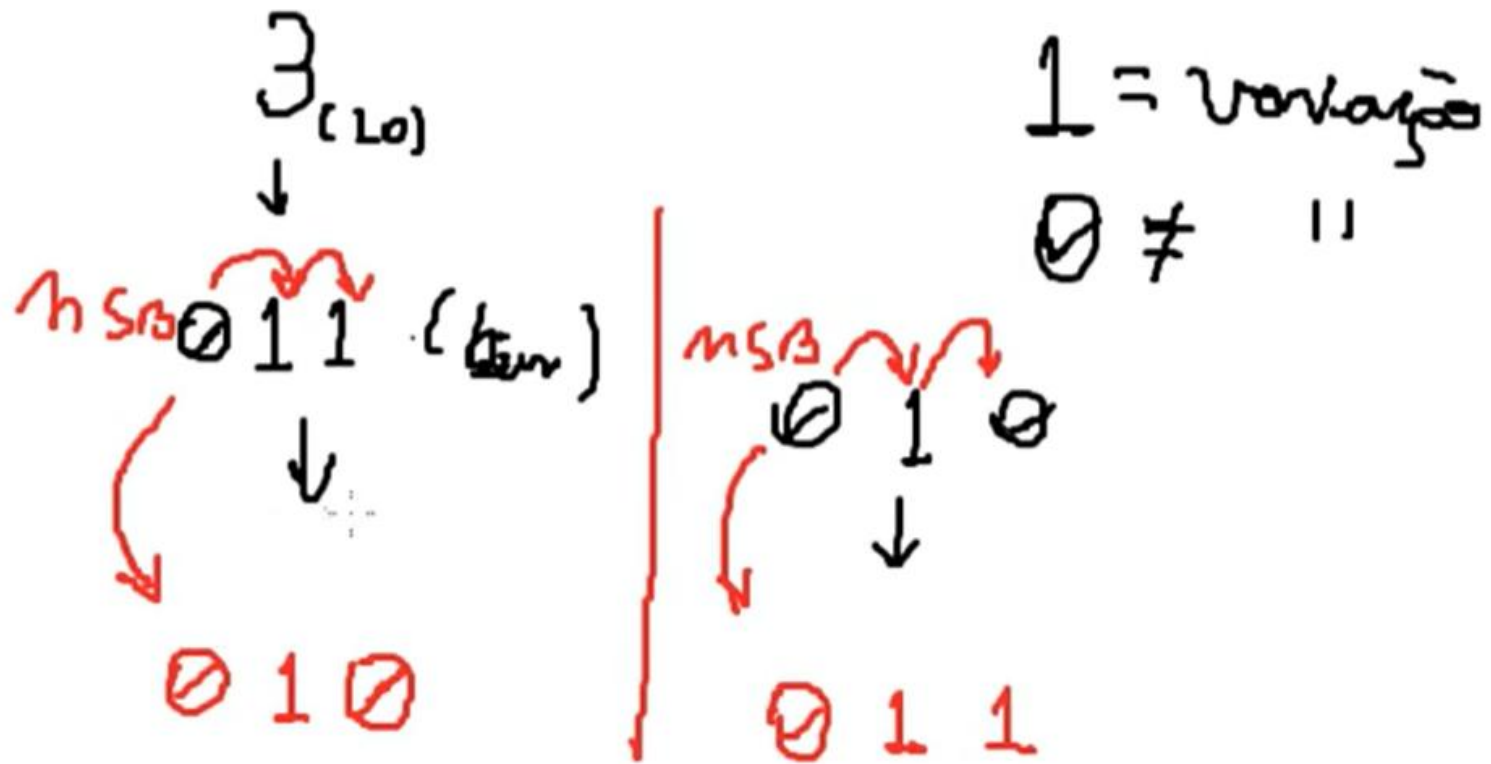
Dígito decimal	Cód. NBCD (8421)	Cód. Aiken (2421)	Cód. Stibitz (8421 - 3)	Cód. 7421 (7421)	Cód. 642-1 (642-1)
0	0000	0000	0011	0000	0000
1	0001	0001	0100	0001	0011
2	0010	0010	0101	0010	0010
3	0011	0011	0110	0011	0101
4	0100	0100	0111	0100	0100
5	0101	1011	1000	0101	0111
6	0110	1100	1001	0110	1000
7	0111	1101	1010	0111	1011
8	1000	1110	1011	1001	1010
9	1001	1111	1100	1010	1101

Código Gray

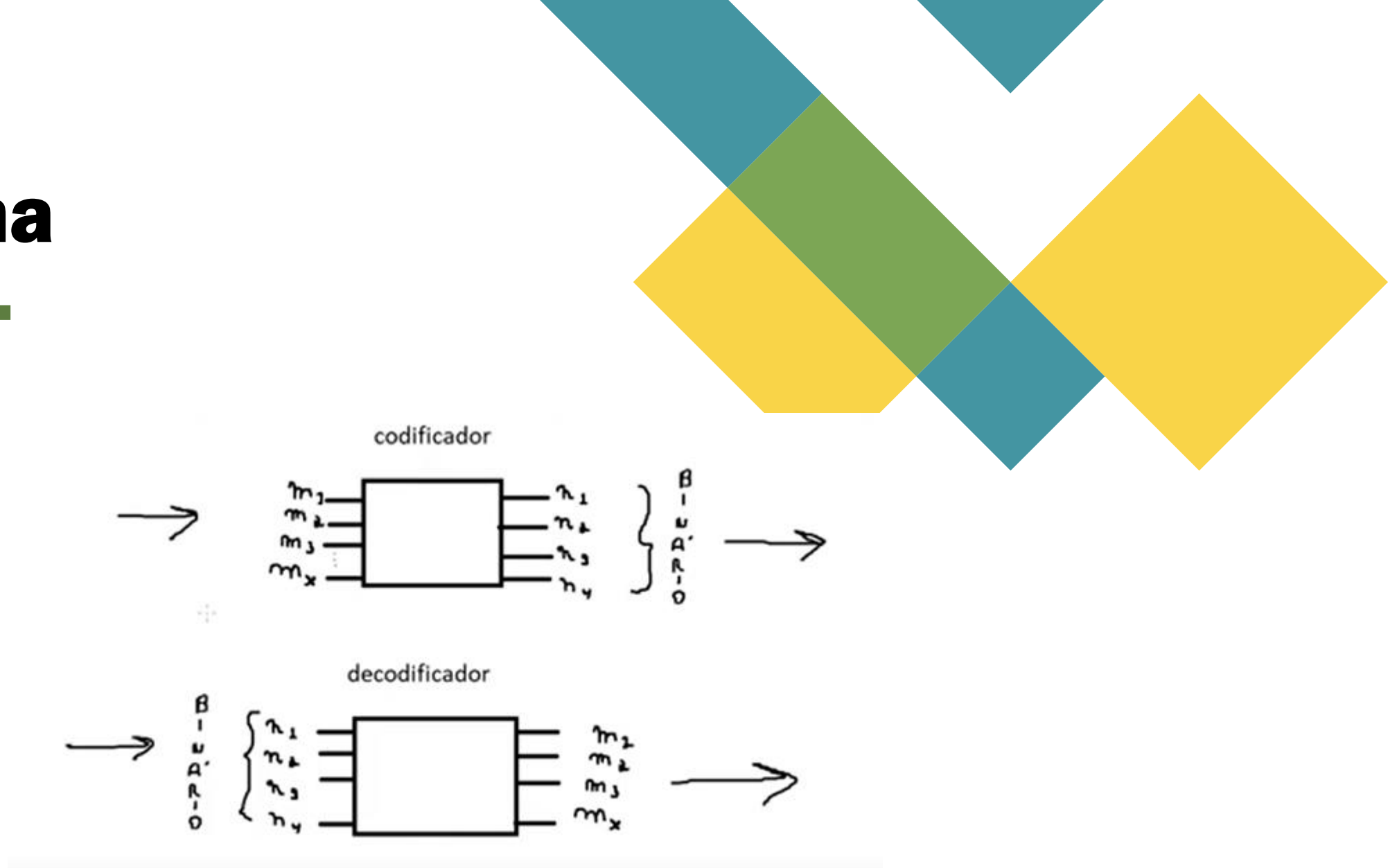


DECIMAL	BINARIO	GRAY
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Binário → Gray



Diagrama



Introdução

- **Codificador**

- Recebe um código desconhecido e converte para binário
- Mensagem qualquer → binário

- **Decodificador**

- Recebe um código binário
- Binário → mensagem qualquer



Aplicações dos Decodificadores



- Decodificadores são muito utilizados em:
- Seleção de memória
 - Ativação de blocos de memória RAM ou ROM.
- Displays digitais
- Exemplo clássico:
 - BCD para display de 7 segmentos
- Muito usado em:
 - relógios digitais
 - calculadoras
 - painéis eletrônicos

Diferença entre Codificador e Decodificador

Característica	Codificador	Decodificador
Função	Compactar informações	Expandir informações
Entradas	Muitas	Poucas
Saídas	Poucas	Muitas
Tipo	Circuito combinacional	Circuito combinacional

Codificador (gray→ binário)



DECIMAL	BINARIO	GRAY
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000



Entrada

Codificador (gray→ binário)

DECIMAL	BINARIO	GRAY
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Saída



Gray→binário

A	B	C	D	S1	S2	S3	S4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1

1º Saída

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$S1 = A$$

A	B	C	D	S1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2º Saída

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$$S1 = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$S1 = A \oplus B$$

A	B	C	D	S2
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

3º Saída

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	0	0

Exercício

$S3 = A \oplus B \oplus C$

A	B	C	D	S3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	0	0	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1

4º Saída

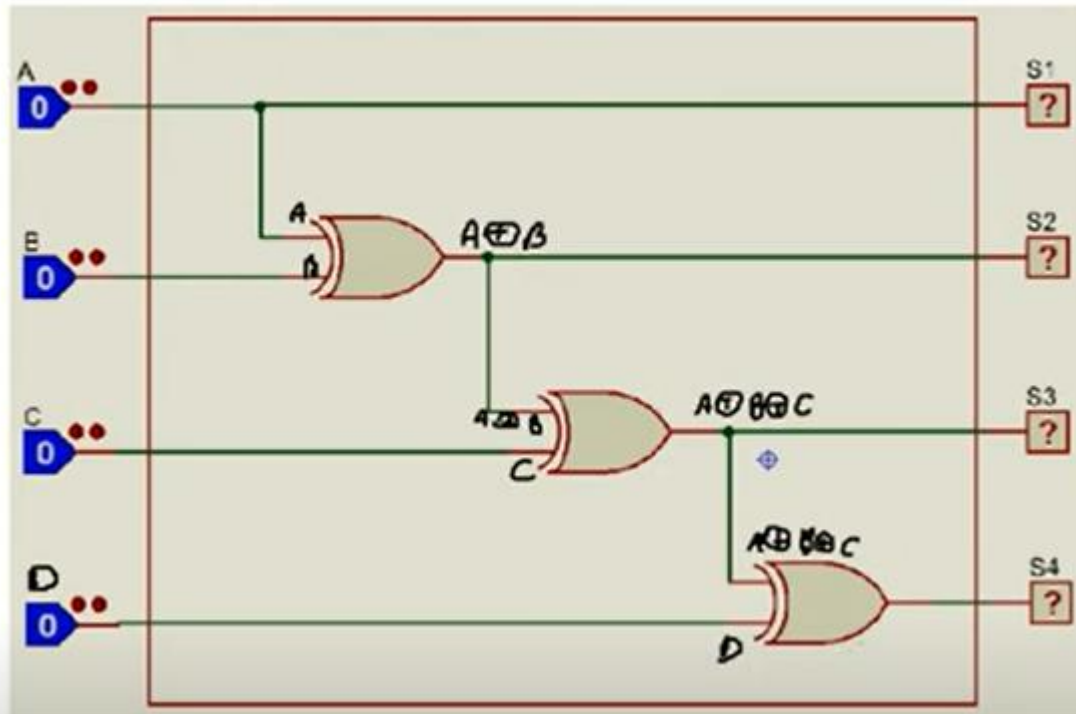
AB\CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

Exercício

$$S3 = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

A	B	C	D	S4
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	0	0	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0
1	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	0	0	1

Codificador

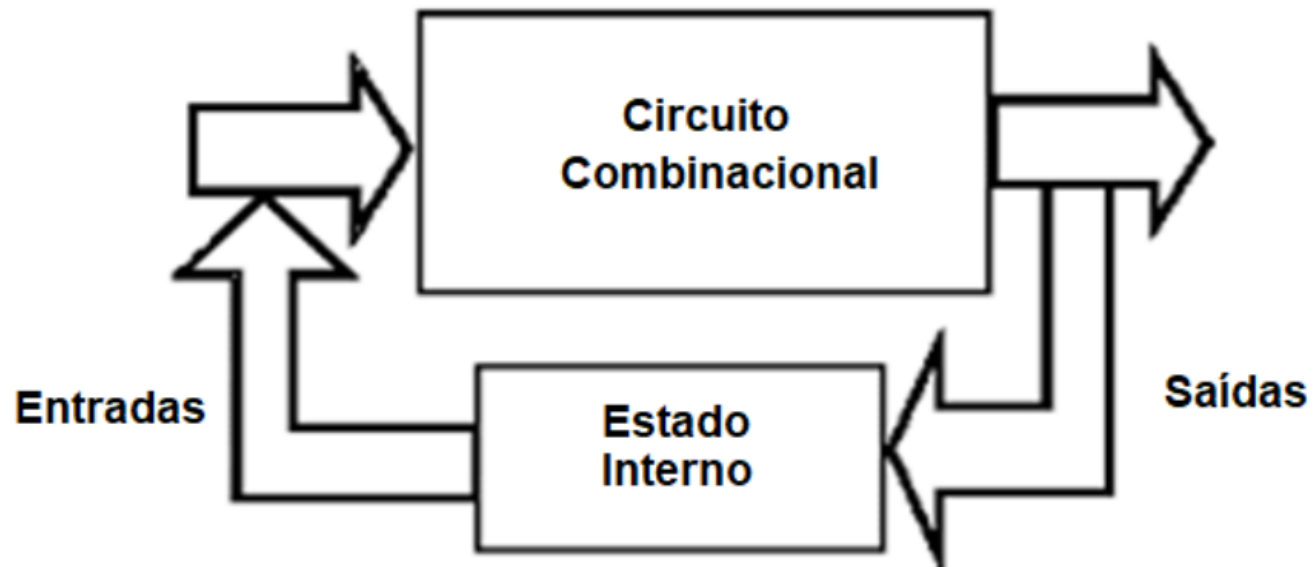




Circuitos Sequenciais

Introdução

- A saída é função dos valores de entrada correntes e dos valores de entrada no instante anterior.



Introdução



Diferente dos circuitos combinacionais, os **circuitos sequenciais possuem memória**.

A saída depende de:

1. Entradas atuais
2. Estado anterior do circuito

Ou seja:

Saída = $f(\text{entrada atual} + \text{estado anterior})$

Elementos de Memória



Os circuitos sequenciais utilizam dispositivos chamados **flip-flops**.

Principais tipos:

- Flip-flop SR
- Flip-flop JK
- Flip-flop D
- Flip-flop T

Esses dispositivos armazenam **1 bit de informação**.

Latch



- Um latch é um circuito sequencial básico utilizado para armazenar um bit de informação.
- Diferentemente de circuitos combinacionais, ele possui memória, ou seja, sua saída depende não apenas das entradas atuais, mas também do estado anterior do circuito.
- Os latches são considerados elementos fundamentais de armazenamento em sistemas digitais e servem como base para estruturas mais complexas, como flip-flops, registradores e memórias digitais.

Características Principais



- Armazena 1 bit de informação (0 ou 1)
- Possui realimentação (feedback) interna
- Pode manter o valor armazenado mesmo após a remoção da entrada
- Normalmente é sensível ao nível do sinal, não à borda do clock

Estrutura Básica



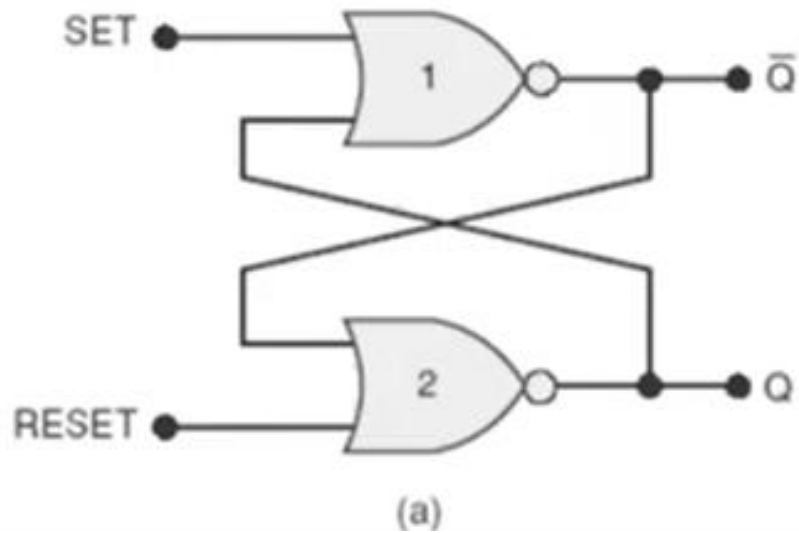
Um latch é formado por portas lógicas interconectadas com realimentação.

Os tipos mais comuns são construídos com:

- Portas NOR
- Portas NAND

A realimentação entre as portas é o que permite ao circuito **memorizar o estado anterior**.

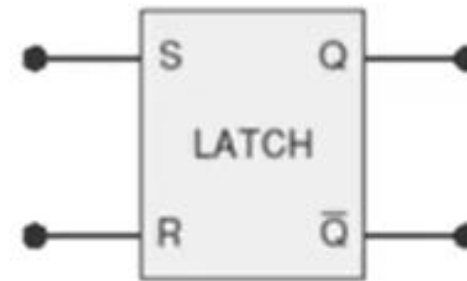
Latch - NOR



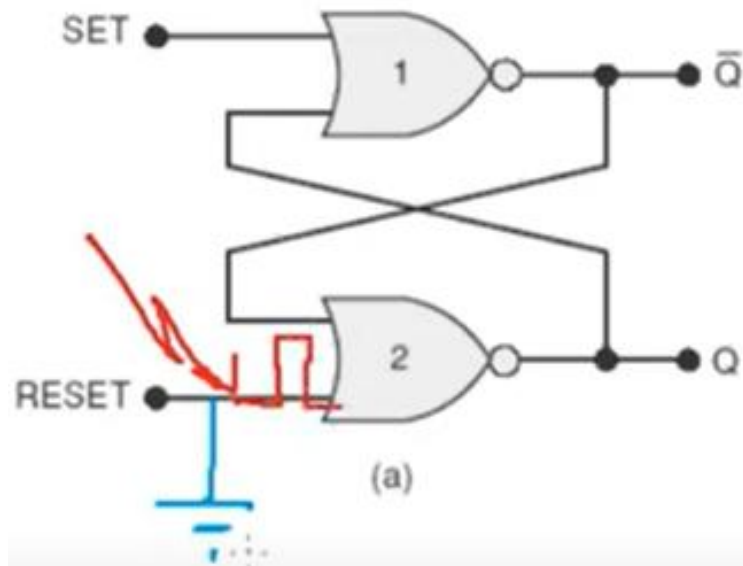
Set	Reset	Saída
0	0	Não muda
1	0	$Q = 1$
0	1	$Q = 0$
1	1	Inválida*

*Produz $Q = \bar{Q} = 0$.

(b)



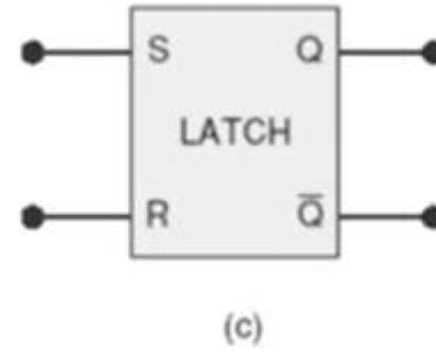
Instabilidade



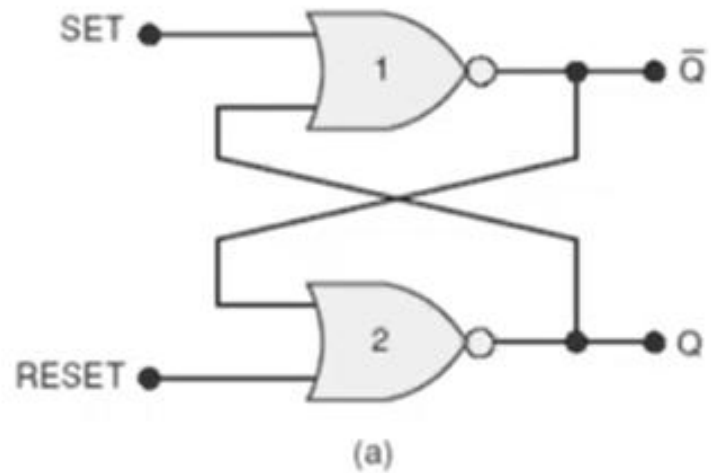
Set	Reset	Saída
0	0	Não muda
1	0	$Q = 1$
0	1	$Q = 0$
1	1	Inválida*

*Produz $Q = \bar{Q} = 0$.

(b)



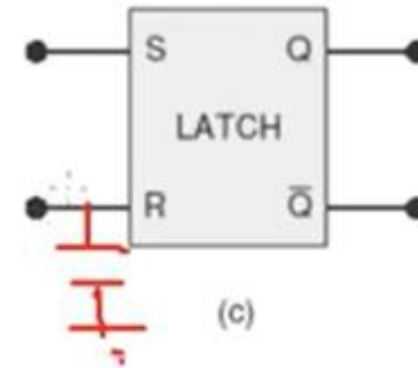
Elimina ruído



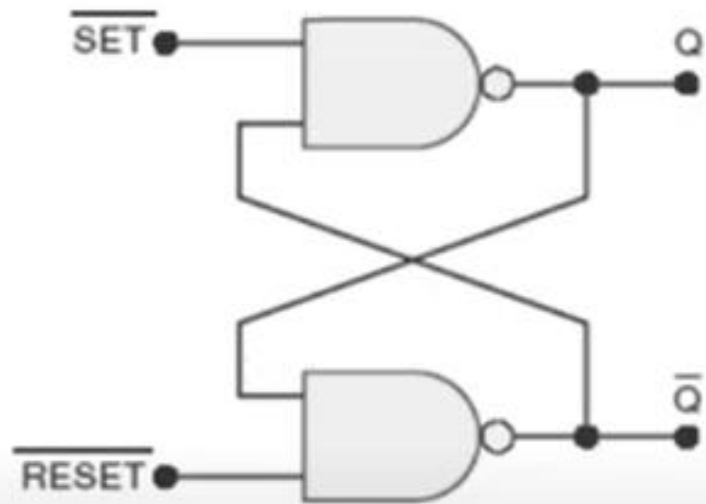
(b)

Set	Reset	Saída
0	0	Não muda
1	0	$Q = 1$
0	1	$Q = 0$
1	1	Inválida*

*Prodüz $Q = \bar{Q} = 0$.

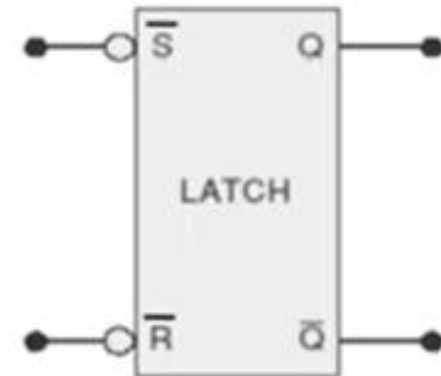


Latch – Porta Nand

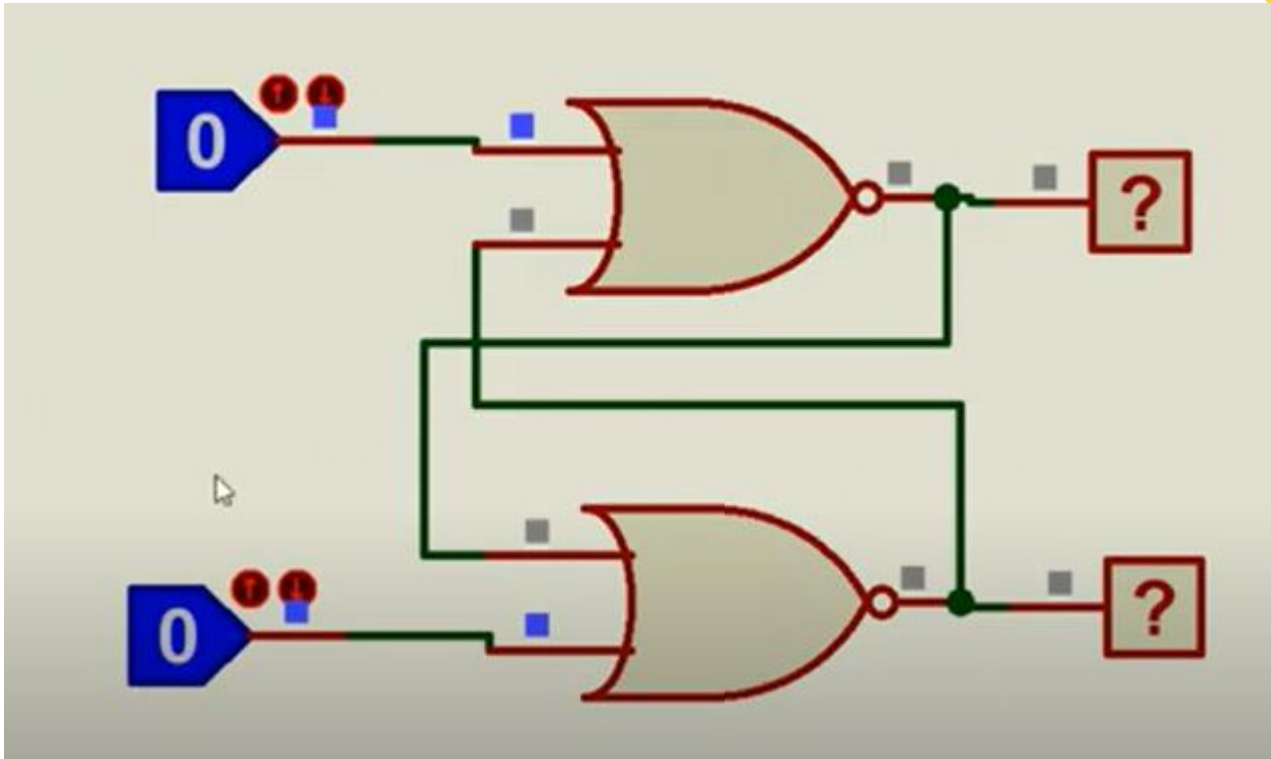


Set	Reset	Saída
1	1	Não muda
0	1	$Q = 1$
1	0	$Q = 0$
0	0	Inválida*

*Produs $Q = \overline{Q} = 1$.



Simulação



Simulação

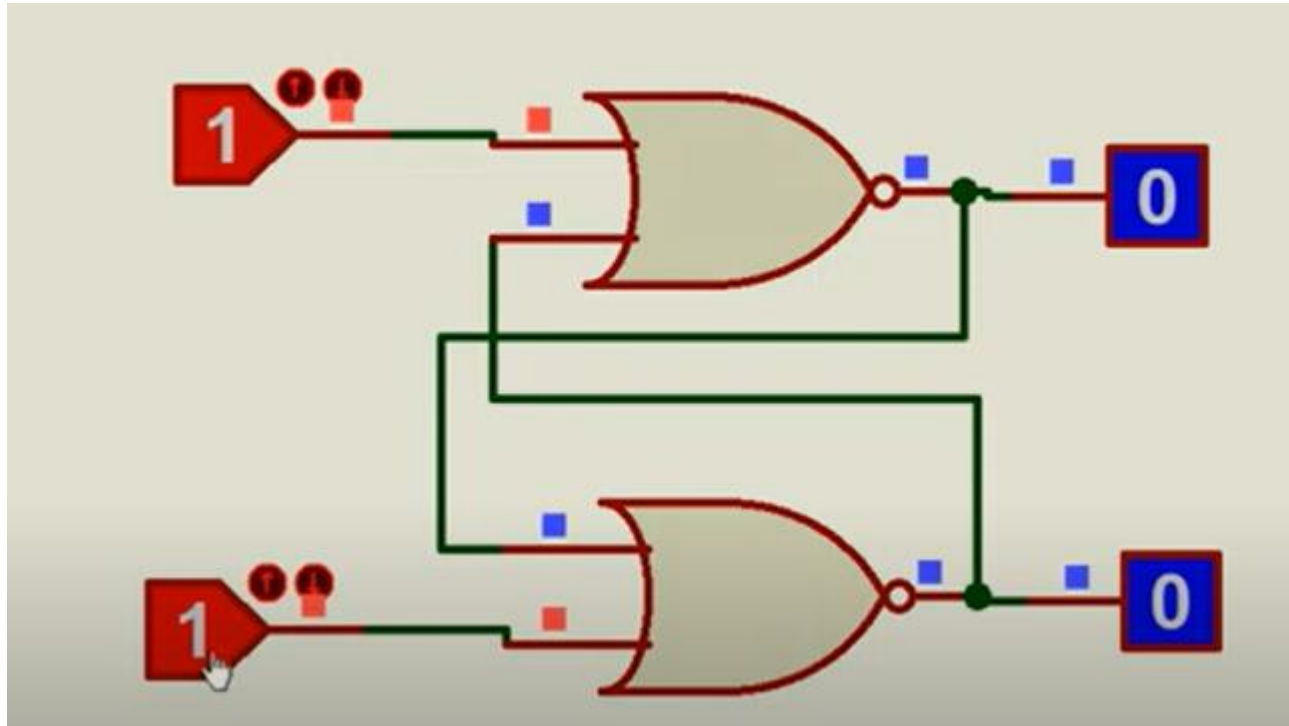
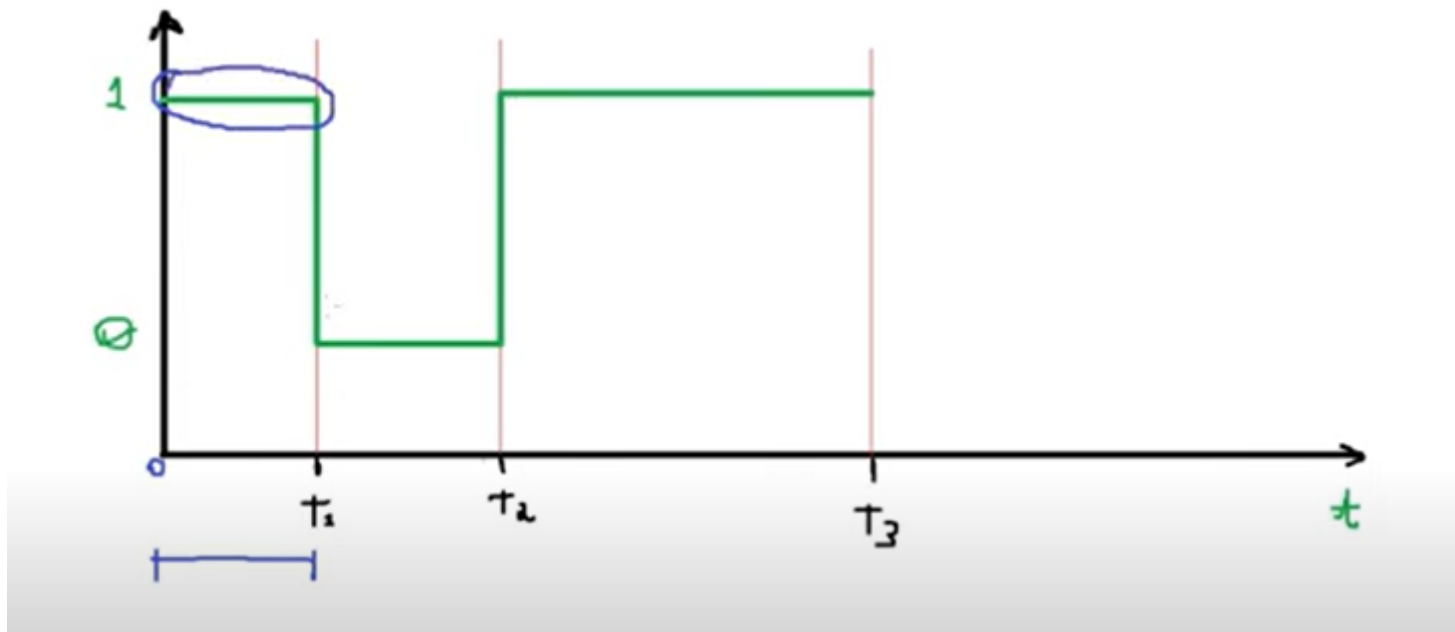
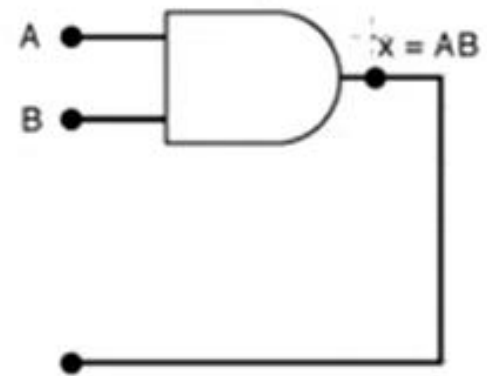
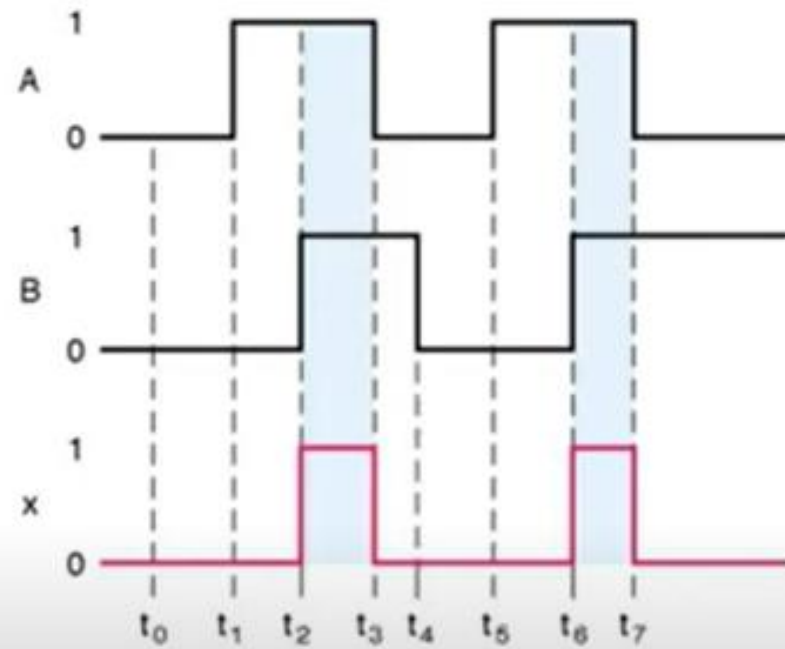


Diagrama de tempo





Latch - Diagrama no tempo

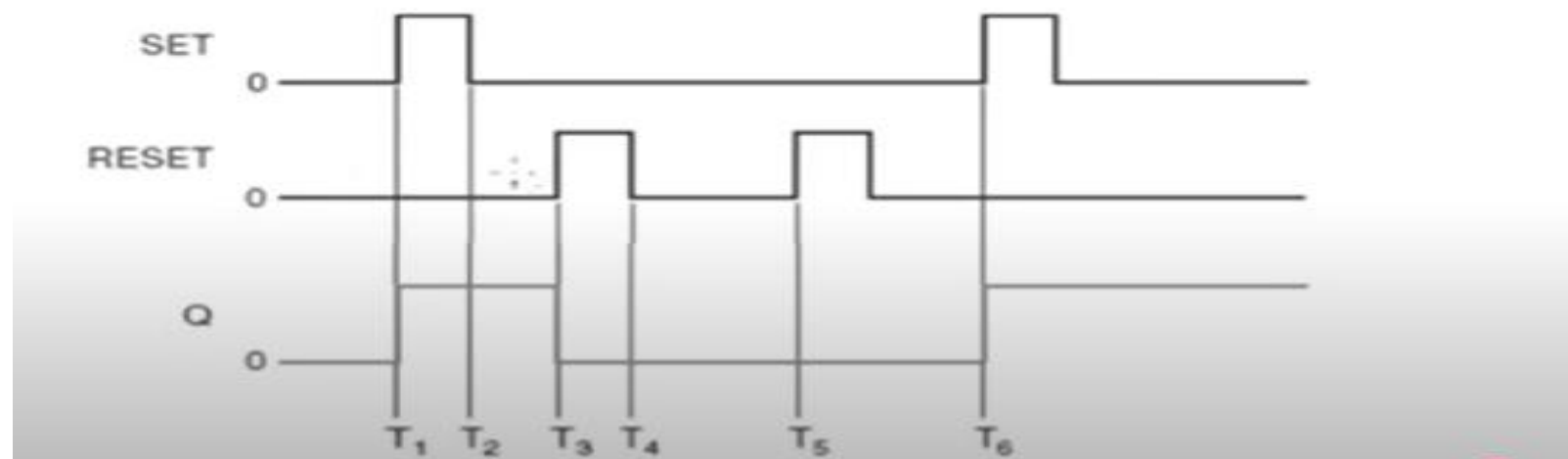
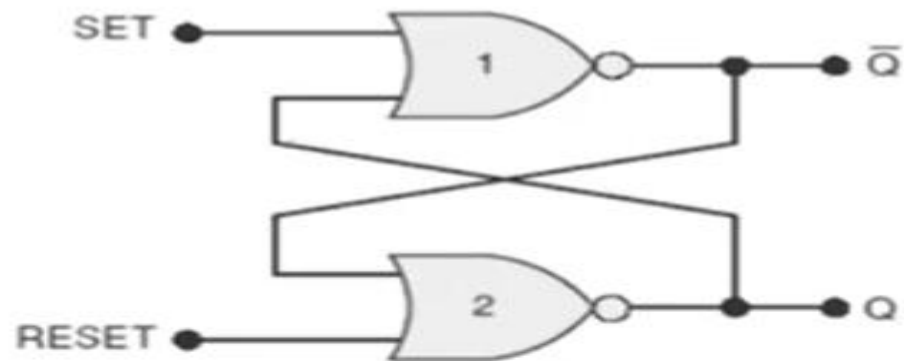
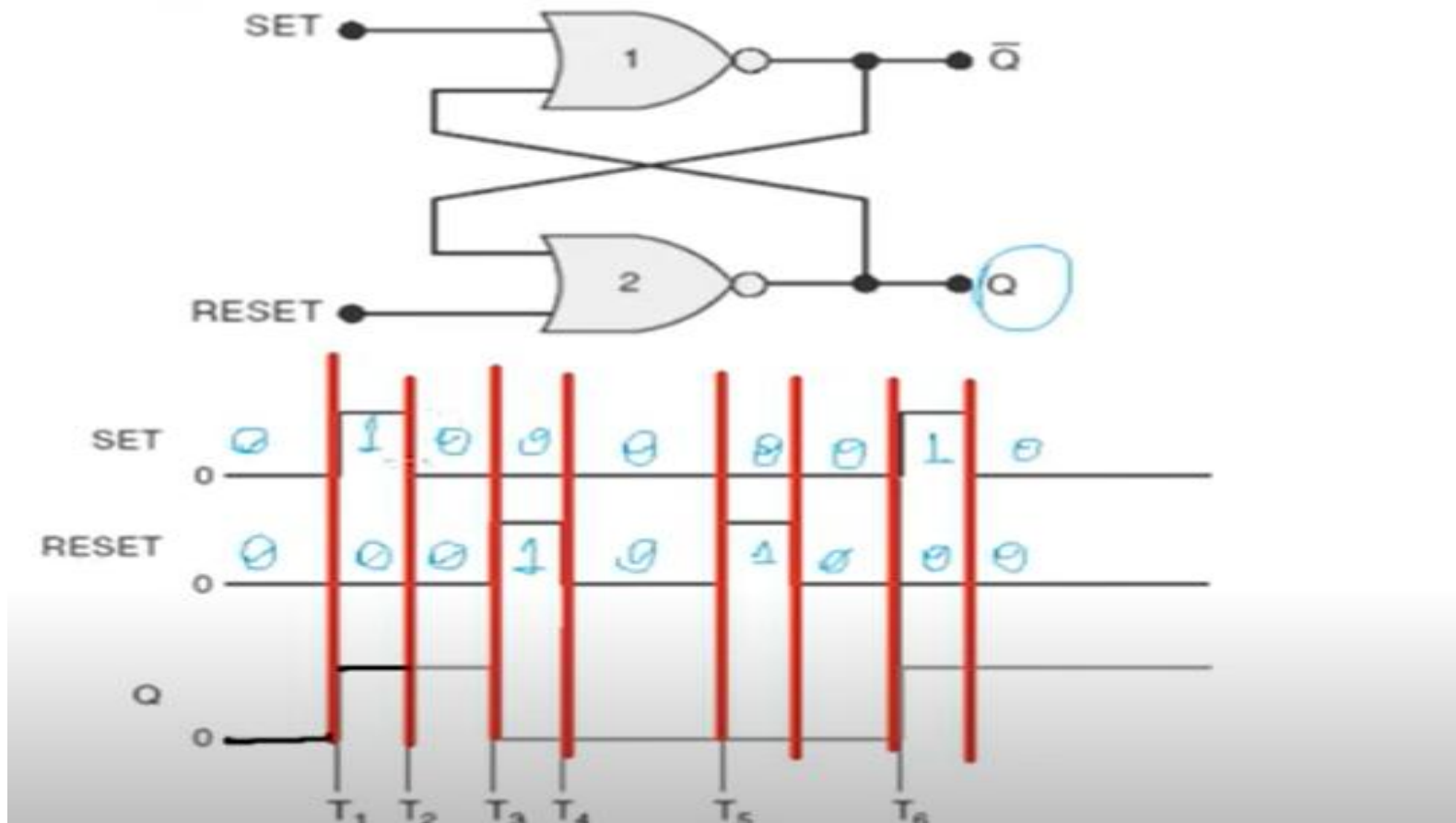
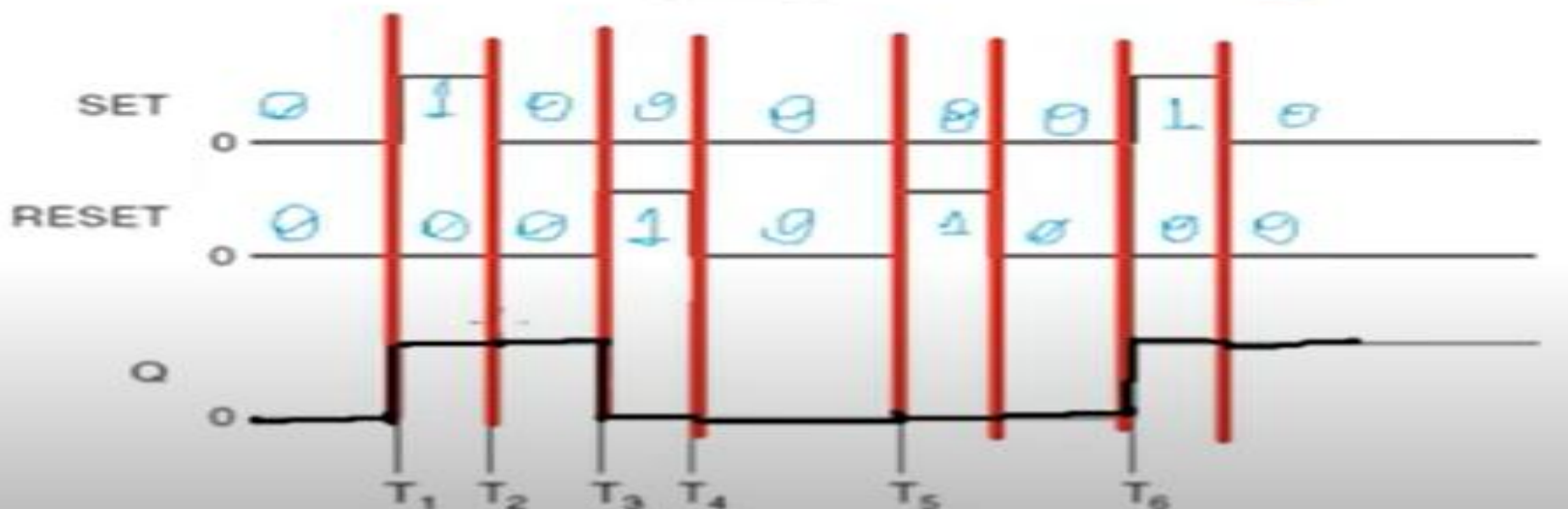
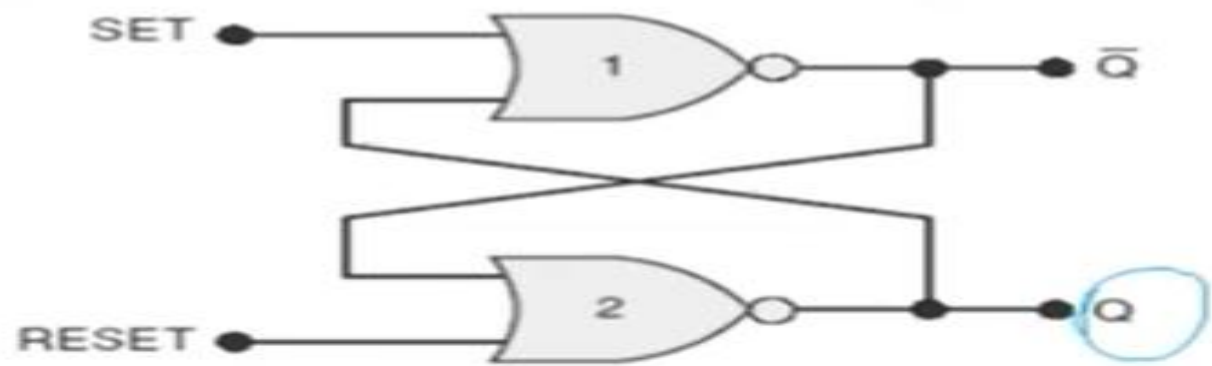


Diagrama no tempo





Flip-Flop RS (Set–Reset)



O Flip-Flop RS (Reset–Set) é um **circuito sequencial biestável**, capaz de armazenar **um bit de informação**. Ele possui dois estados estáveis e pode alternar entre eles dependendo das entradas de controle.

Esse tipo de flip-flop é um dos **elementos fundamentais da eletrônica digital**, sendo utilizado como base para dispositivos de memória, registradores e sistemas sequenciais.

Estrutura do Flip-Flop RS



O Flip-Flop RS possui:

Entradas:

- S (Set) → coloca a saída em nível lógico 1
- R (Reset) → coloca a saída em nível lógico 0

Saídas:

- Q → saída principal
- $\bar{Q}$ (Q complementar) → inverso de Q

As saídas normalmente são complementares:

$$\bar{Q} = \neg Q$$

Diferença entre Latch RS versus Flip Flop RS

O Latch RS (Set–Reset) é um circuito sequencial **assíncrono**, ou seja, não depende de um sinal de clock para mudar de estado.

Ele responde **imediatamente** às mudanças nas entradas.

Características

- Sensível ao **nível** das entradas
- Não utiliza clock
- Mudança de estado ocorre **assim que a entrada muda**
- Implementado normalmente com **portas NOR ou NAND**

Funcionamento

Entradas:

- **S (Set)** → coloca a saída em 1
- **R (Reset)** → coloca a saída em 0





Diferença entre Latch RS versus Flip Flop RS

O Flip-Flop RS é um circuito sequencial síncrono, pois depende de um sinal de clock.

A mudança de estado ocorre somente quando ocorre um pulso de clock.

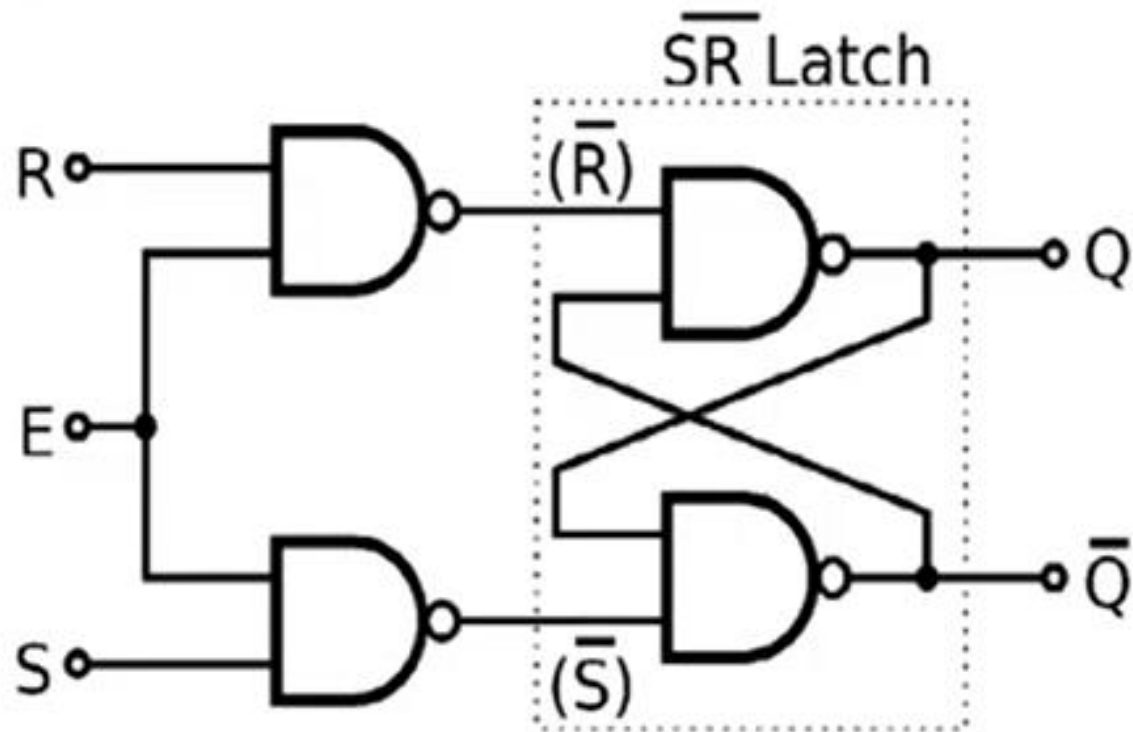
Características

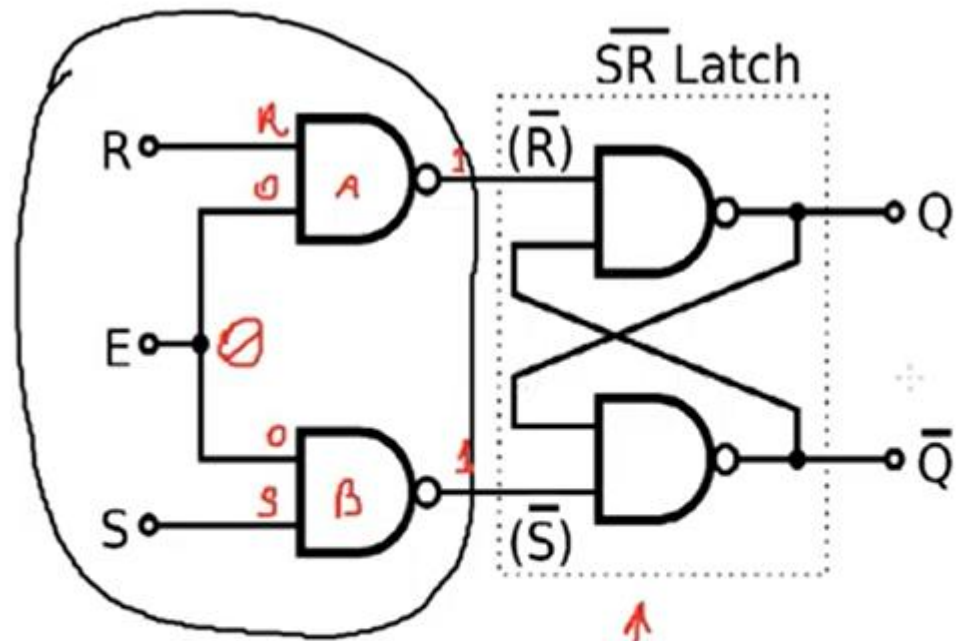
- Controlado por clock
- Sensível à borda do clock (subida ou descida)
- Mais estável em sistemas digitais complexos
- Usado em sistemas síncronos

Funcionamento

Mesmo que as entradas S e R mudem, o estado só é atualizado no instante do clock.

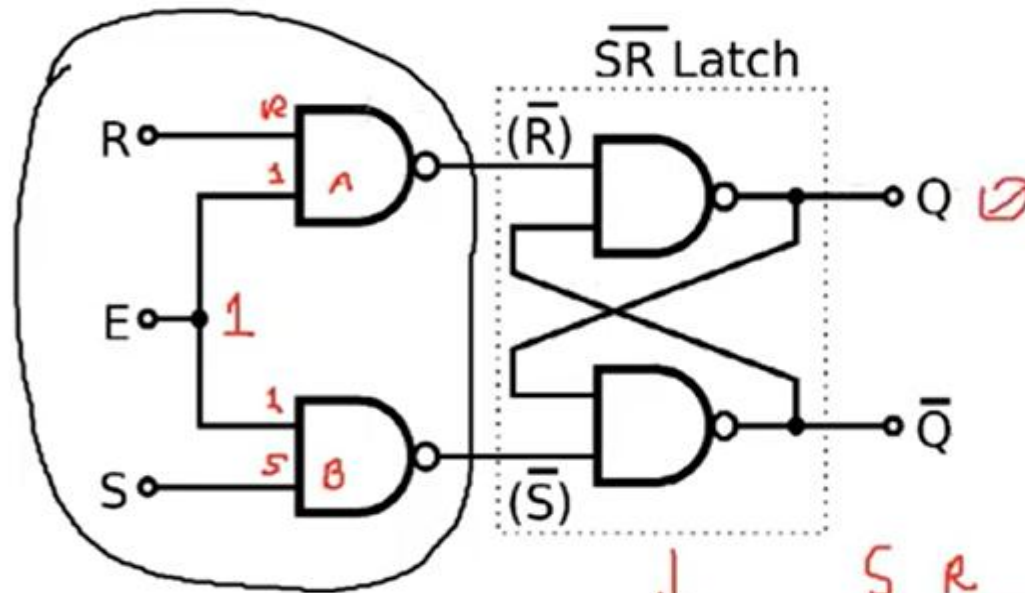
Flip Flop RS





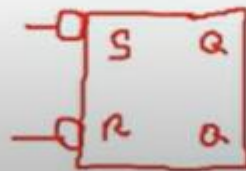
$$\begin{aligned}\overline{0 \cdot R} &= 1 \\ \overline{0 \cdot S} &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S=1 \\ R=1\end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned}S=1 \\ R=1\end{aligned}} \right\} \begin{aligned}Q \\ \bar{Q}\end{aligned}$$

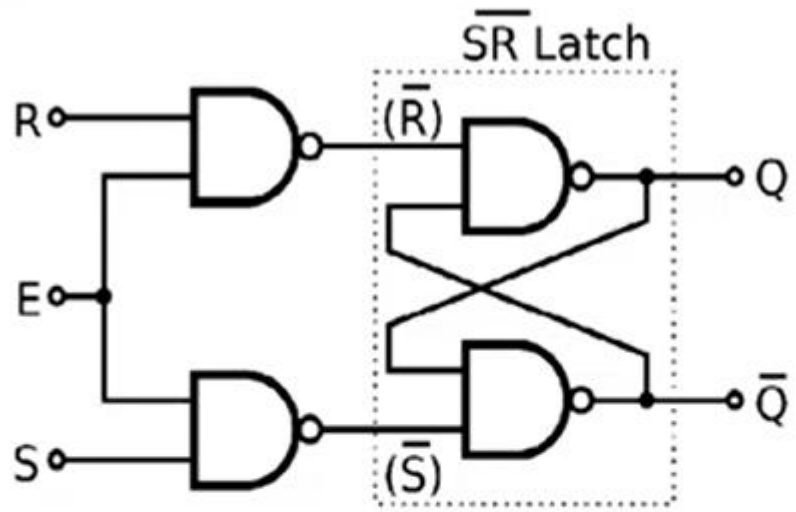


$$\bar{1} \cdot R = \bar{R}$$

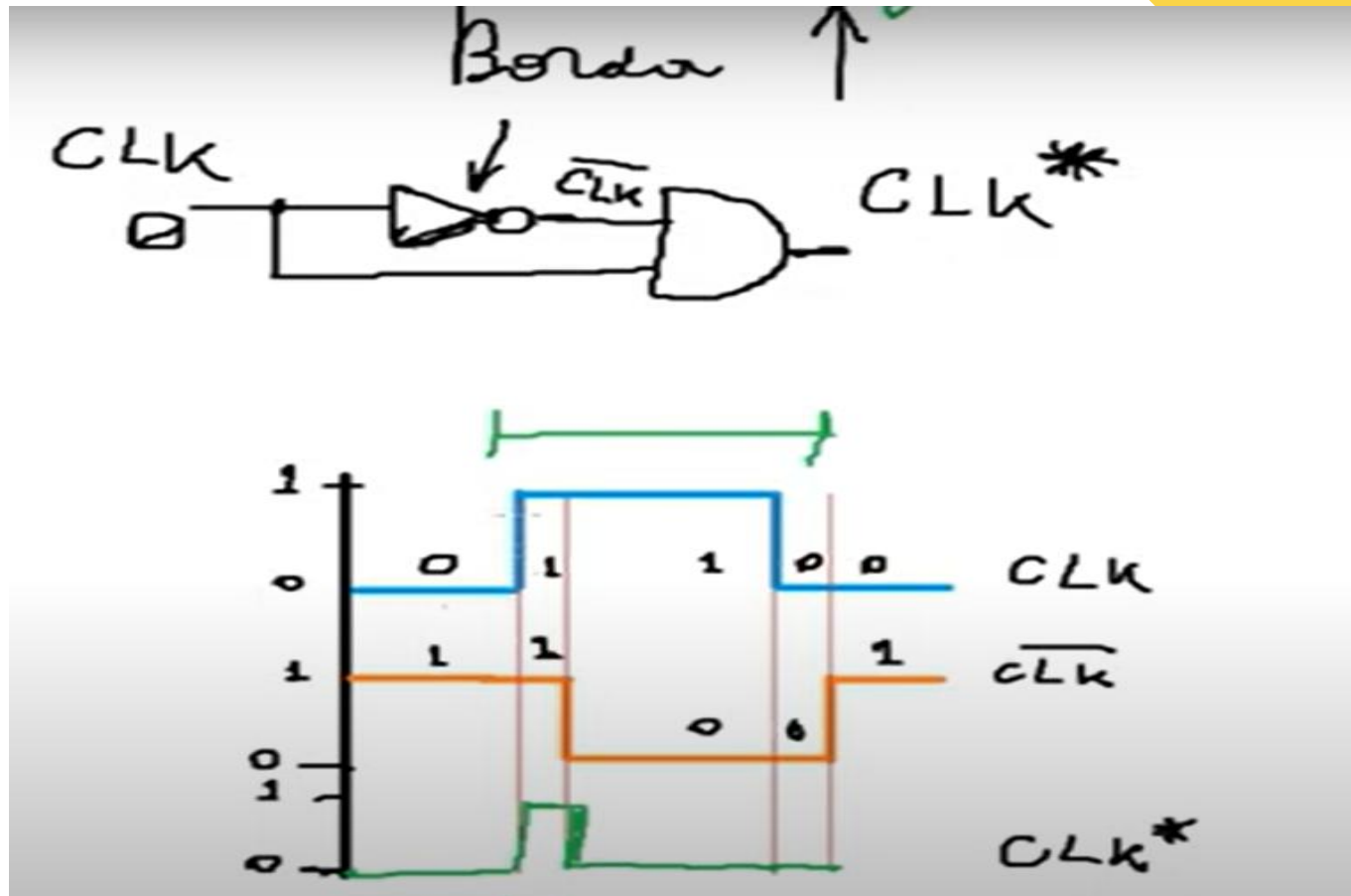
$$\bar{1} \cdot S = \bar{S}$$



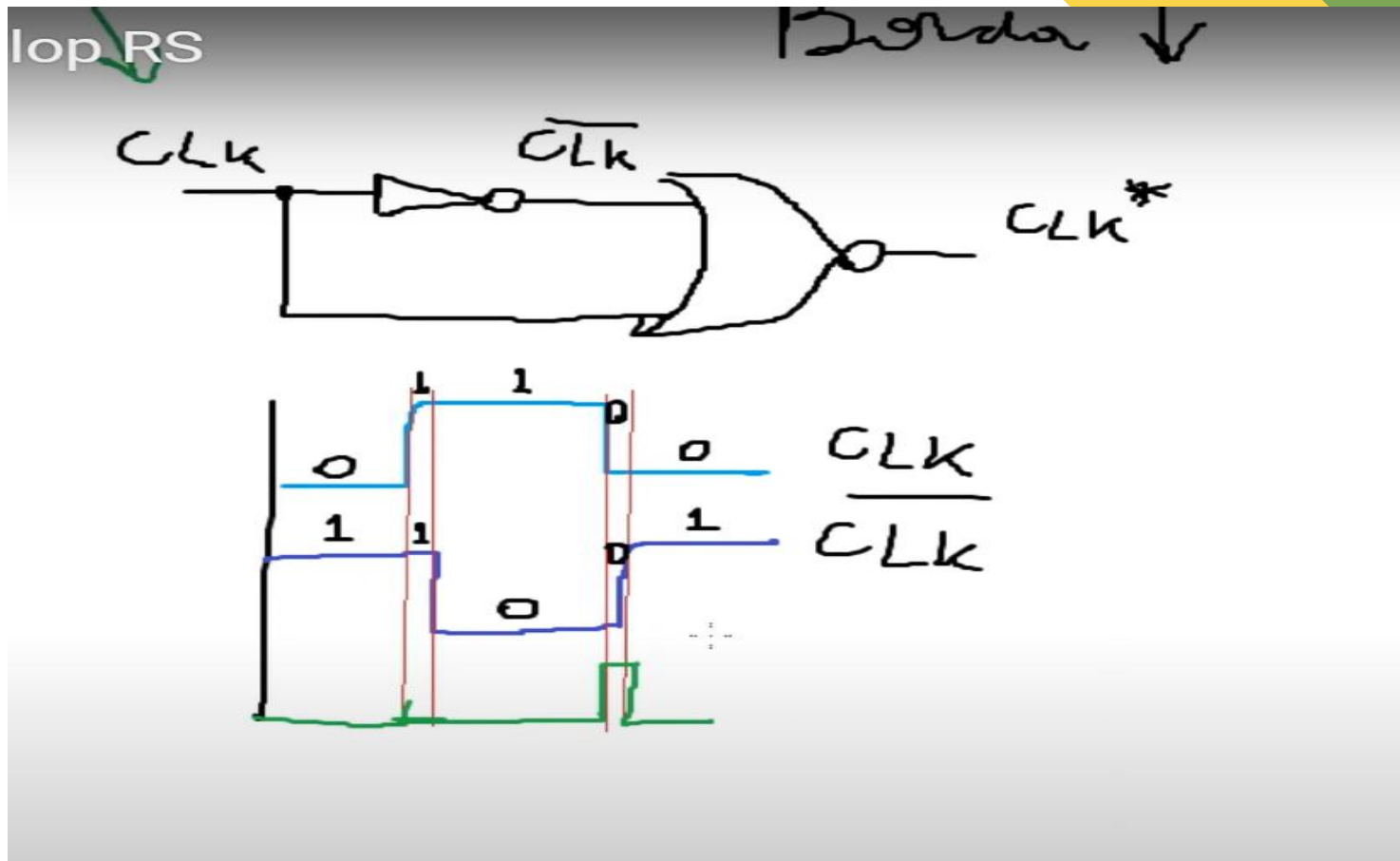
S	R	Q
0	0	Q
1	0	1
0	1	0
1	1	X



Borda de Subida



Borda de Descida



Transição borda de subida

